

データベースを利用した学習支援サイトの開発

兵庫県立三田祥雲館高等学校情報講座 19回生 釜淵椋大 吉野将裕

きっかけ・目的

「定期テストの過去問が欲しい！」

- ・その単元の大事なところがつまっている
- ・テストの傾向がわかる

しかし…もらえる人とそうでない人の不平等、先輩の手間、量が膨大 などの問題点

⇒捨てられてしまう過去問

これらを解決すべく、定期テストの過去問のデータベースを作り、それを用いた学習支援サイトを開発

- ・祥雲館の生徒であればどこでもデータの閲覧可能
- ・項目を選択するだけで簡単に検索、追加可能
- ・ネットモンスの機能の一部として公営化を考える
ここに発生する問題とは？
- ・他の過去問サイトと差をつけるには？

使用するツール、言語

HTML…サイトの大枠を作るもの

PHP…サイトを動かすもの

MariaDB…データベース

CSS…サイトの装飾をするもの

Adobe Scan…紙をスキャンしてPDF化するアプリ

研究手法

(0)プログラミングの学習、過去問収集

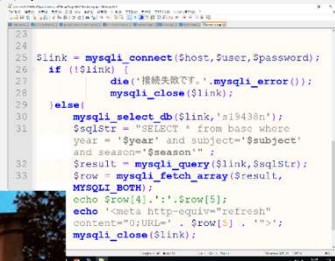
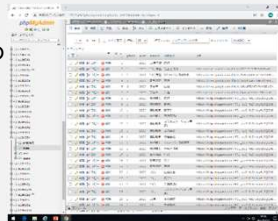
- ①htmlやphpを中心に学習
- ②テストを保管している先輩にあたる

(1)DB作成

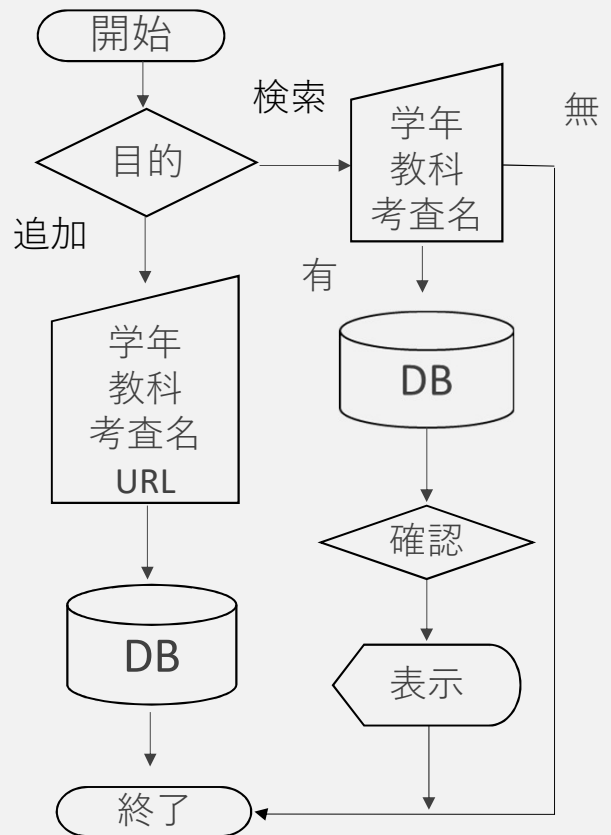
- ①新規テーブル(base)作成
- ②分類項目を設定
(year,season,subject,URL)
- ③PDF化したデータを挿入

(2)サイト作成

- ①htmlを記述しホームページ作成
- ②データの出力システムを作成
・セレクトボックスを使ったand検索
・php記述
- ③データの入力システム
・php記述
- ④cssによる装飾



作成したサイトのフローチャート



今後の展望

このサイトが完成することによって、いつでもだれでも三田祥雲館の生徒であれば、過去問を利用することができ、定期テストや普段の学習の意識が変わると考える。

＜その他に考えている機能＞

「質問機能」…わからない所をすぐに聞ける！

「ミスやコツの投稿」…同じ落とし穴にはまらない！

などの機能を備えた上で、三田祥雲館高校公営にし、「テスト作成者が追加する過去問サイト」を完成させ、テスト勉強をする上での学習を支援する、祥雲生のためのサイトを目指す。

引用文献または参考文献

- ・図解まるわかり データベースのしくみ入門
- ・1冊ですべて身につくHTML&CSSとWebデザイン講座
- ・PHPでの検索フォーム実装方法
<https://webukatu.com/wordpress/blog/27479/>
- ・SQLの基本をたった1時間で学べます
【初心者向けデータベース入門】
<https://www.youtube.com/watch?v=v-Mb2voyTbc>

